

1 正の実数 k および $\alpha < \beta$ となる実数 α, β が次の条件を満たすように動く。

条件： 座標平面上の放物線 $C : y = k(x - \alpha)(\beta - x)$ の頂点は $(-3, 1)$ であり、 C は y 軸と $-2 \leq y \leq 0$ の範囲で交わる。

このとき、 C と x 軸で囲まれる図形の面積 S のとりうる値の範囲を求めよ。